

(Sem-1_2) Diploma Exam 2025 (Odd)

[Time: 3 Hours]

(C.S.E) (Theory)

[Full. Marks: 70]

Applied Physics-I (C.S.E) (P2001102)

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं)

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1 Answer all questions as directed.
(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

(2x10=20)

Marks	CO	BL
2	CO-1	U
2	CO-1	A
2	CO-2	U

a) Which principle is used to check the correctness of a physical equation?

- A) Principle of Superposition B) Principle of Homogeneity of Dimensions
C) Principle of Conservation of Mass D) Archimedes' Principle

भौतिक समीकरण की सत्यता की जाँच करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है?

- A) सुपरपोजिशन का सिद्धांत B) आयामों की समरूपता का सिद्धांत
C) द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत D) आर्किमिडीज का सिद्धांत

b) What is the dimensional formula for energy in terms of mass (M), length (L), and time (T)?

द्रव्यमान (M), लम्बाई (L) और समय (T) के संदर्भ में ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है?

- A) $[M^2L^2T^{-2}]$ B) $[ML^3T^{-2}]$ C) $[ML^2T^{-2}]$ D) $[ML^2T^{-1}]$

c) The principle is used to explain the recoil of a gun when a bullet is fired?

- A) Conservation of Energy
B) Conservation of Mass
C) Conservation of Linear Momentum
D) Conservation of Angular Momentum

गोली चलने पर बंदूक की प्रतिक्रिया को समझाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है?

- A) ऊर्जा का संरक्षण
B) द्रव्यमान का संरक्षण
C) रैखिक संवेग का संरक्षण

D) कोणीय संवेग का संरक्षण

- d) A 10 kg box is pushed across a floor with a coefficient of friction of 0.4. If the box is moved a distance of 5 meters, how much work is done against friction? (Assume $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

10 किलो वजन के एक बक्से को 0.4 के घर्षण गुणांक वाले फर्श पर धकेला जाता है। यदि बक्से को 5 मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है, तो घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया जाता है? (मान लें कि $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

A) 196 J B) 98 J C) 1960 J D) 392 J

- e) A car is moving up an inclined plane with a constant speed. The work done by friction is most likely:
एक कार एक स्थिर गति से एक झुके हुए तल पर ऊपर की ओर बढ़ रही है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य सबसे अधिक संभावित है:

A) Positive A) सकारात्मक

B) Zero B) शून्य

C) Negative C) नकारात्मक

D) Impossible to determine without more information

D) अधिक जानकारी के बिना निर्धारित करना असंभव है

- f) A disc is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. If the radius of the disc is doubled while keeping its mass the same, how does its moment of inertia change?
एक डिस्क अपने तल के लंबवत अक्ष के चारों ओर घूम रही है और अपने केंद्र से होकर गुजर रही है। यदि डिस्क की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, जबकि उसका द्रव्यमान समान रहे, तो उसका जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार बदलेगा?

A) It remains the same. A) यह समान रहता है।

B) It doubles. B) यह दोगुना हो जाता है।

C) It becomes four times greater. C) यह चार गुना बढ़ा हो जाता है।

D) It halves. D) यह आधा हो जाता है।

- g) A rubber band is stretched to twice its original length. Which type of modulus of elasticity is most relevant to understanding its behavior?
एक रबर बैंड को उसकी मूल लंबाई से दुगुना तक खींचा जाता है। इसके व्यवहार को समझने के लिए किस प्रकार का प्रत्यास्थता मापांक सबसे अधिक प्रासंगिक है?

A) Young's modulus A) यंग मापांक

B) Bulk modulus B) आयतन मापांक

C) Shear modulus C) कतरनी मापांक

2	CO-2	A
2	CO-3	
2	CO-4	
2	CO-4	

D) None of the above D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- h) A small spherical object is dropped in a viscous fluid and reaches terminal velocity after a short time. If the radius of the sphere is doubled, how will the terminal velocity change, assuming all other factors remain constant?
 एक छोटी गोलाकार वस्तु को एक चिपचिपे तरल पदार्थ में डाला जाता है और थोड़े समय के बाद टर्मिनल वेग तक पहुँच जाता है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो टर्मिनल वेग में क्या परिवर्तन होगा, यह मानते हुए कि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं?

- A) It will remain the same. A) यह वही रहेगा।
 B) It will double. B) यह दोगुना हो जाएगा।
 C) It will increase by a factor of four. C) यह चार गुना बढ़ जाएगा।
 D) It will increase by a factor of eight. D) यह आठ गुना बढ़ जाएगा।

- i) A _____ thermometer measures temperature by utilizing the change in resistance of platinum with temperature.
 एक _____ थर्मामीटर तापमान के साथ प्लैटिनम के प्रतिरोध में परिवर्तन का उपयोग करके तापमान को मापता है।

- A) Mercury B) Bimetallic C) Platinum Resistance D) Alcohol
 A) पारा B) द्विधात्विक C) प्लैटिनम प्रतिरोध D) अल्कोहल

- j) In the process of heat transfer by _____, energy is transmitted in the form of electromagnetic waves without the need for a medium.
 _____ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया में, ऊर्जा किसी माध्यम की आवश्यकता के बिना विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रेषित होती है।

- A) Conduction B) Convection C) Radiation D) None of these
 A) चालन B) संवहन C) विकिरण D) इनमें से कोई नहीं

Group (B) (ग्रुप -बी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें)

4x5=20

- Q.2** Discuss how the principle of homogeneity of dimensions help in checking the correctness of a physical equation. Provide an example.
 चर्चा करें कि आयामों की समरूपता का सिद्धांत भौतिक समीकरण की शुद्धता की जाँच करने में कैसे मदद करता है? एक उदाहरण दें।

OR (अथवा)

Define absolute error and relative error, and explain how they are calculated in an experiment.

निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि को परिभाषित करें, तथा समझाएं कि प्रयोग में उनकी गणना कैसे की जाती है।

- Q.3** A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 20 m/s. Calculate the kinetic energy of the car. If the car comes to a stop after traveling 50 m, calculate the work done by the frictional force.

2	CO-4	
2	CO-5	
2	CO-5	
4	CO-1	U
4	CO-1	
4	CO-3	A

1000 kg द्रव्यमान की एक कार 20 m/s के वेग से गति कर रही है। कार की गतिज ऊर्जा की गणना करें। यदि कार 50 m चलने के बाद रुक जाती है, तो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें।

OR (अथवा)

A 2 kg object is dropped from a height of 10 m. Calculate the gravitational potential energy at the start and the kinetic energy just before it hits the ground. Assume no air resistance.

2 kg वजन की एक वस्तु को 10 m की ऊँचाई से गिराया जाता है। शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा और ज़मीन से टकराने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा की गणना करें। मान लें कि कोई वायु प्रतिरोध नहीं है।

Q.4 Differentiate between translational and rotational motion with suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्थानान्तरणीय और घूर्णी गति के बीच अंतर स्पष्ट करें।

OR (अथवा)

Define conservation of angular momentum, and how is it applied in figure skating?

कोणीय संवेग संरक्षण को परिभाषित करें, और इसे फिगर स्केटिंग में कैसे लागू किया जाता है?

Q.5 Discuss how temperature affect surface tension, and why?

चर्चा करें कि तापमान पृष्ठ तनाव को कैसे प्रभावित करता है और क्यों?

OR (अथवा)

Explain surface tension, and how do cohesive and adhesive forces relate to it? पृष्ठ तनाव को समझाइए, तथा संसंजक और आसंजक बल इससे किस प्रकार संबंधित हैं?

Q.6 Explain the difference between heat and temperature. Provide an example to illustrate your answer.

ऊष्मा और तापमान के बीच अंतर स्पष्ट करें। अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दें।

OR (अथवा)

Describe how a bimetallic thermometer works and give an example of where it might be used.

बताइए कि द्विधात्विक थर्मामीटर कैसे काम करता है तथा इसका उपयोग कहां किया जा सकता है, इसका उदाहरण दीजिए।

Group (C) (ग्रुप - सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

6x5=30

Q.7 Describe the process of vector addition and subtraction using the triangle law and parallelogram law. Provide detailed explanations with diagrams for each method.

त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करके सदिश योग और घटाव की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रत्येक विधि के लिए आरेखों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करें।

OR (अथवा)

State and derive the law of conservation of linear momentum. Explain its significance with examples such as the recoil of a gun.

रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम बताएँ और व्युत्पन्न करें। बंदूक की प्रतिक्रिया जैसे उदाहरणों के साथ इसके महत्व को समझाएँ।

4	CO-3	A
4	CO-4	A
4	CO-4	A
4	CO-4	U
4	CO-4	U
4	CO-5	A
4	CO-5	A
6	CO-2	A
6	CO-2	A

- Q.8** Define power and its units. Derive the relationship between power, work, and time. A person lifts a 50 kg weight to a height of 5 meters in 10 seconds. Calculate the power used in lifting the weight.
शक्ति और उसकी इकाइयों को परिभाषित करें। शक्ति, कार्य और समय के बीच संबंध निकालें। एक व्यक्ति 50 किलोग्राम वजन को 10 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। वजन उठाने में प्रयुक्त शक्ति की गणना करें।

OR (अथवा)

Define kinetic energy and gravitational potential energy. Derive the formulas for each and provide examples that illustrate these forms of energy. A car of mass 1200 kg is traveling at a speed of 25 m/s. Calculate the kinetic energy of the car.

गतिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा को परिभाषित करें। प्रत्येक के लिए सूत्र निकालें और ऊर्जा के इन रूपों को दर्शाने वाले उदाहरण दें। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार 25 मीटर/सेकंड की गति से यात्रा कर रही है। कार की गतिज ऊर्जा की गणना करें।

- Q.9** Explain the Theorems of Parallel and Perpendicular Axes. Derive the moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to the rod through its center. समांतर और लम्बवत अक्षों के प्रमेयों की व्याख्या करें। छड़ के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक अक्ष के बारे में एक पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण व्युत्पन्न करें।

OR (अथवा)

Define Translational and Rotational motions with examples. Calculate the moment of inertia of a solid sphere of mass 5 kg and radius 2 meters about an axis through its center.

स्थानान्तरणीय और घूर्णी गतियों को उदाहरणों सहित परिभाषित करें। 5 kg द्रव्यमान और 2 मीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना करें।

- Q.10** Explain the concepts of atmospheric pressure, gauge pressure, and absolute pressure. Describe how a Fortin's Barometer works and its applications. वायुमंडलीय दबाव, गेज दबाव और निरपेक्ष दबाव की अवधारणाओं को समझाएँ। फ़ोर्टिन बैरोमीटर कैसे काम करता है और इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इसका वर्णन करें।

OR (अथवा)

Explain Hooke's law and describe the significance of the stress-strain curve in understanding the mechanical behavior of materials.

हुक के नियम की व्याख्या करें और पदार्थों के यांत्रिक व्यवहार को समझने में प्रतिबल-विकृति वक्र के महत्व का वर्णन करें।

- Q.11** Define and derive the coefficients of linear, surface, and cubical expansions.

रैखिक, सतही और घनाकार विस्तार के गुणांकों को परिभाषित और व्युत्पन्न करें।

OR (अथवा)

Describe the working principles, advantages, and limitations of the Mercury thermometer.

पारा थर्मामीटर के कार्य सिद्धांत, लाभ और सीमाओं का वर्णन करें

6	CO-2	A
6	CO-2	A
6	CO-4	A
6	CO-4	A
6	CO-4	A
6	CO-4	A
6	CO-5	U
6	CO-5	U